Schutz vor KI-Auslese

Bericht über die technischen und rechtlichen Maßnahmen für die Inhalte von permaphemera.at

Website: https://permaphemera.at · Betreiber: Robert Wildling (Medieninhaber laut Impressum)
Stand: 11. November 2026 · Dieser Bericht ersetzt den Bericht vom 4. November 2026.

1 · GEGENSTAND

PermaPhemera bewahrt Ausstellungen als 360°-Rundgänge auf. Die Aufnahmen entstehen im Einverständnis mit der Galerie oder den Inhaber:innen des Ausstellungsorts und mit den Kunstschaffenden. Nach dem Abbau bleibt die Ausstellung als Rundgang auf der Website permaphemera.at erhalten, die für alle öffentlich und frei zugänglich ist.

Gezeigt werden Räume, nicht einzelne Kunstwerke: wie eine Ausstellung im Raum eingerichtet war, wie die Werke zueinander, zum Licht und zur Architektur stehen, welche Blickwinkel, Wege und welche Atmosphäre entstanden sind. Jede Ausstellung muss diese Anordnung im Raum neu finden. Ein zweidimensionales Bild in einem Katalog hält sie nicht fest. 360°-Aufnahmen, zu einem begehbaren Rundgang verbunden (ähnlich wie bei Google Street View), halten sie fest.

Dazu enthält die Website Fotografien von Ausstellungsräumen und Gebäuden, Einladungen und Texte zu Ausstellungen, Kunstschaffenden und Orten. In den Rundgängen und Bildern sind Kunstwerke zu sehen. Die Rechte an den Werken bleiben bei den Kunstschaffenden, die Rechte an Fotografien bei den Fotograf:innen, Institutionen und sonstigen Berechtigten.

Dieser Bericht beschreibt, welche Maßnahmen bestehen, damit diese Inhalte nicht für das Training von KI-Systemen, für Bilddatensätze oder für das Erzeugen ähnlicher Werke ausgelesen werden. Er beschreibt auch, wo die Grenzen dieser Maßnahmen liegen und welche weiteren Schritte geplant sind.

2 · RECHTLICHE GRUNDLAGE

a *§ 42h Abs. 6 UrhG (Österreich).* Vervielfältigungen für Text und Data Mining sind nicht frei zulässig, wenn der Rechteinhaber sie ausdrücklich untersagt hat. Bei Werken, die im Internet öffentlich zugänglich sind, muss dieser Nutzungsvorbehalt in maschinenlesbarer Form erfolgen.

b *Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/790 (DSM-Richtlinie).* Die europäische Grundlage dieses Vorbehalts.

c *Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 53 Abs. 1 lit. c.* Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck müssen eine Strategie zur Einhaltung des Urheberrechts der Union haben, insbesondere um einen solchen Vorbehalt zu ermitteln und einzuhalten.

PermaPhemera erklärt den Vorbehalt auf fünf voneinander unabhängigen Wegen, in maschinenlesbarer Form und in den Nutzungsbedingungen (Abschnitte 3.1 bis 3.5). Zusätzlich sperrt der Netzwerkdienst der Website bekannte KI-Trainings-Crawler technisch (Abschnitt 3.6).

3 · UMGESETZTE MASSNAHMEN

Alle Maßnahmen gelten für die gesamte Website, alle Seiten, alle Bilder und alle 360°-Rundgänge. Sie bestehen seit 4. November 2026 (Version 0.0.47 der Website); der Hotlink-Schutz in 3.6 wurde am 9. November 2026 erweitert. Alle Schritte sind in der Versionsverwaltung des Projekts festgehalten. Dieser Bericht gibt den Stand von Version 0.0.80 wieder.

3.1 *robots.txt: Sperre der KI-Crawler.* Datei: https://permaphemera.at/robots.txt. robots.txt ist der Standard (RFC 9309), mit dem eine Website automatischen Programmen (Crawlern) sagt, was sie lesen dürfen.

a) Vollständig gesperrt sind Crawler, die Inhalte für das Training von KI-Modellen oder für Datensätze sammeln (`Disallow: /`):

GPTBot (OpenAI), ClaudeBot und anthropic-ai (Anthropic), CCBot (Common Crawl), Google-Extended (Google, Training von Gemini), GoogleOther (Google), Applebot-Extended (Apple), meta-externalagent und FacebookBot (Meta), Bytespider (ByteDance), Amazonbot (Amazon), cohere-ai und cohere-training-data-crawler (Cohere), Diffbot, ImagesiftBot, img2dataset, Omgilibot, Timpibot, AI2Bot und Ai2Bot-Dolma (Allen Institute for AI), PanguBot (Huawei), Kangaroo Bot. Zusammen 22 Kennungen.

b) Teilweise gesperrt sind KI-Such- und Antwortdienste, die eine Seite abrufen, wenn eine Person einer KI eine Frage stellt. Sie dürfen Seiten lesen, aber keine Bilder und keine 360°-Rundgänge (`Disallow: /cms/assets/` und `Disallow: /media/`):

OAI-SearchBot und ChatGPT-User (OpenAI), Claude-SearchBot und Claude-User (Anthropic), Perplexity-Bot und Perplexity-User (Perplexity), DuckAssistBot (DuckDuckGo), MistralAI-User (Mistral). Zusammen 8 Kennungen.

c) Nicht betroffen sind Suchmaschinen wie Google und Bing. Die Website bleibt in der normalen Suche auffindbar. Die Sperre von „Google-Extended“ betrifft nur das KI-Training von Google, nicht die Google-Suche.

d) Abschnitt des Netzwerkdienstes. Der Netzwerkdienst Cloudflare (3.6) stellt der Datei einen eigenen Abschnitt voran. Er erklärt für alle Programme das Signal `Content-Signal: search=yes,ai-train=no` (Suche erlaubt, KI-Training nicht erlaubt) ausdrücklich als Rechtevorbehalt nach Art. 4 der DSM-Richtlinie und sperrt 32 Kennungen vollständig, darunter auch Kennungen, die in a) nicht stehen (zum Beispiel Claude-Web, MistralAI-Training und Google-CloudVertexBot).

3.2 *TDM-Vorbehalt nach dem TDMRep-Protokoll.* Datei: https://permaphemera.at/.well-known/tdmrep.json. TDMRep ist ein Protokoll einer W3C Community Group, mit dem Rechteinhaber den Vorbehalt nach Art. 4 DSM-Richtlinie maschinenlesbar erklären. Die Datei erklärt den Vorbehalt für die gesamte Website (`"location": "/*"`, `"tdm-reservation": 1`).

3.3 *Kennzeichnung in jeder Seite (HTML).* Jede Seite der Website enthält im Kopfbereich:

- `<meta name="tdm-reservation" content="1">`: der TDM-Vorbehalt nach TDMRep;
- `<meta name="robots" content="noai, noimageai">`: die Anweisung, Texte und Bilder nicht für KI zu verwenden. Diese Werte sind kein formaler Standard, werden aber von Werkzeugen zum Aufbau von Bilddatensätzen ausgewertet.

Seiten mit einer eigenen robots-Anweisung (zum Beispiel nicht zu indexierende Seiten) wiederholen `noai, noimageai` in dieser Anweisung, damit der Vorbehalt nicht verloren geht.

3.4 *Kennzeichnung in jeder Server-Antwort (HTTP-Header).* Der Webserver (nginx) sendet bei jeder Antwort, also bei jeder Seite, jedem Bild und jeder Datei der 360°-Rundgänge, zwei Header:

- `X-Robots-Tag: noai, noimageai`
- `tdm-reservation: 1`

Das ist besonders für Bilder wichtig: Ein Bild hat keinen HTML-Kopf, die Kennzeichnung kann nur im Header stehen. Das Werkzeug img2dataset, mit dem große Bilddatensätze für KI-Training gebaut wurden, überspringt nach seinen Standardeinstellungen Bilder mit diesen Headern.

3.5 *Nutzungsbedingungen.* Die Nutzungsbedingungen (https://permaphemera.at/terms/, englisch https://permaphemera.at/en/terms/) enthalten im Abschnitt „Erlaubte Nutzung“ folgende Regeln:

Eine eigenständige Vervielfältigung, Weiterveröffentlichung, Bearbeitung, automatisierte Massenauslese oder kommerzielle Nutzung von Texten, Bildern und 360°-Rundgängen ist ohne Erlaubnis nicht gestattet.

Text und Data Mining ist vorbehalten (§ 42h Abs. 6 UrhG), auch zum Training von KI-Systemen. Texte, Bilder und 360°-Rundgänge dürfen ohne Erlaubnis nicht für KI-Training, Bilddatensätze oder das Erzeugen ähnlicher Werke ausgelesen werden. Der Vorbehalt steht auch in maschinenlesbarer Form in robots.txt, in /.well-known/tdmrep.json, in den HTTP-Antworten jeder Seite und jedes Bildes und, wo vorhanden, in den Bilddateien selbst.

3.6 *Technische Sperre beim Netzwerkdienst Cloudflare.* Der gesamte Verkehr der Website läuft über den Netzwerkdienst Cloudflare, bevor er den Server erreicht. Dort gelten zwei Einstellungen:

- *Sperre der KI-Trainings-Crawler* (seit 4. November 2026): Crawler, die Cloudflare als Crawler für KI-Training erkennt, erhalten keinen Zugriff (Antwort „403 Forbidden“). Das gilt auch für Crawler, die robots.txt nicht beachten. KI-Such- und Antwortdienste sind davon nicht erfasst; für sie gilt die Regel aus 3.1 b (Seiten ja, Bilder und Rundgänge nein).
- *Hotlink-Schutz* (seit 4. November 2026, erweitert am 9. November 2026): Bilder und Dateien der 360°-Rundgänge werden nur ausgeliefert, wenn sie von permaphemera.at selbst angefordert werden oder ohne Herkunftsangabe (zum Beispiel für die Vorschau eines geteilten Links). Fremde Websites können sie nicht direkt einbinden. Die Standardfunktion von Cloudflare erfasst nur

Dateien mit den Endungen .jpg, .jpeg, .png, .gif und .ico. Eine eigene Regel erfasst seit 9. November 2026 zusätzlich alle Bilder unter `/cms/assets/` (ohne Dateiendung) und alle Dateien unter `/media/`, auch die Bildkacheln der Rundgänge (.webp).

4 · PRÜFUNG AM 11. NOVEMBER 2026

Alle Maßnahmen wurden am 11. November 2026 auf der öffentlichen Website geprüft.

PRÜFUNG	ERGEBNIS
https://permaphemera.at/robots.txt	erreichbar; eigener Abschnitt: 22 Kennungen gesperrt, 8 teilweise gesperrt; Abschnitt von Cloudflare: `ai-train=no`, 32 Kennungen gesperrt; Suchmaschinen erlaubt
https://permaphemera.at/.well-known/tdmrep.json	erreichbar (HTTP 200, `application/json`), Vorbehalt für `/*`
Startseite, HTML-Kopf	`tdm-reservation` = 1 und `robots` = `noai, noimageai` vorhanden
Header einer Seite (`/terms/`)	`X-Robots-Tag: noai, noimageai`, `tdm-reservation: 1`
Header eines Ausstellungsbildes (`/cms/assets/…`)	`X-Robots-Tag: noai, noimageai`, `tdm-reservation: 1`
Header eines Bildes unter `/media/` (Startansicht eines Rundgangs, .jpg)	`X-Robots-Tag: noai, noimageai`, `tdm-reservation: 1`
Header einer Bildkachel eines 360°-Rundgangs (`/media/tours/…`, .webp)	`X-Robots-Tag: noai, noimageai`, `tdm-reservation: 1`
Nutzungsbedingungen, deutsch und englisch	beide Regeln aus 3.5 sichtbar
Abruf der Startseite als „GPTBot“ (OpenAI) und „CCBot“ (Common Crawl)	gesperrt (HTTP 403)
Abruf der Startseite als „Googlebot“ (Suchmaschine)	erlaubt (HTTP 200)
Ausstellungsbild, Startansicht und Bildkachel mit fremder Website als Herkunft (Hotlink)	gesperrt (HTTP 403)
dieselben Dateien von permaphemera.at selbst und ohne Herkunftsangabe	ausgeliefert (HTTP 200)

Jede Person kann diese Prüfung wiederholen: die genannten Adressen im Browser öffnen, oder für die Header zum Beispiel `curl -I https://permaphemera.at/` ausführen.

5 · GRENZEN DER MASSNAHMEN

Diese Maßnahmen erklären den Vorbehalt auf allen üblichen maschinenlesbaren Wegen und sperren die bekannten KI-Crawler. Sie sind keine technische Garantie:

- robots.txt, Meta-Tags und Header wirken nur bei Programmen, die sie beachten. Die Sperre in 3.6 erfasst nur Crawler, die Cloudflare als solche erkennt. Ein Programm, das sie bewusst übergeht oder sich als gewöhnlicher Browser ausgibt, wird dadurch nicht technisch gehindert. In diesem Fall erfolgt die Auslese entgegen dem erklärten Vorbehalt.
- Die Liste der KI-Crawler ändert sich laufend. Neue Kennungen werden ergänzt, sobald sie bekannt werden.
- Inhalte, die vor dem 4. November 2026 bereits ausgelesen wurden, sind davon nicht erfasst.
- Was eine Person mit einem Bildschirmfoto macht, kann eine Website nicht verhindern.

6 · GEPLANTE WEITERE MASSNAHMEN

Noch nicht umgesetzt; in Vorbereitung:

1 *Keine Originalgrößen.* Bilder werden öffentlich nur in den Größen ausgeliefert, die die Website anzeigt, nicht als Originaldatei.

2 *Begrenzung der Abrufrate.* Massenhafte Abrufe von Bildern und Rundgängen in kurzer Zeit werden gebremst.

3 *Rechteangaben in den Bilddateien.* Rechteinhaber und „Data Mining: verboten“ in den IPTC/XMP-Daten der ausgelieferten Bilder.

Dieser Bericht wird bei jeder wesentlichen Änderung neu ausgestellt.

Robert Wildling

Betreiber von PermaPhemera · https://permaphemera.at
Göllnergasse 19/30, A-1030 Wien
+43 676 6089613 · archiv@permaphemera.at

Ort, Datum

Unterschrift